FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía combinación lineal

1) Determinar si es posible escribir el vector $v = (2,3,-4)$ como combinación lineal de los vectores dados.
   a) $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$
   b) $(2,1,0), (-1,3,2)$
   c) $(1,-3,2), (3,0,-2)$
2) Sean $v_1 = (1,-3,2)$ Y $v_2 = (2,-1,1)$ pertenecientes a $\mathbb{R}^3$
   a) Escribir, si es posible, $v = (4,3,-1)$ como combinación lineal de v_1 y v_2.
   b) ¿Es posible expresar $u = (2,1,-3)$ como combinación lineal de v_1 y v_2?
   c) ¿Para qué valor de $k \in \mathbb{R}$ es $(1,12,k)$ una combinación lineal de v_1 y v_2?
   d) Indicar que condición deben cumplir los números reales a, b, c para que el vector (a, b, c) sea combinación lineal de v_1 y v_2?
3) Hallar el valor de k para que el vector $(1,5,k)$ sea combinacion lineal de los vectores $(1,-1,0)\ y\ (1,2,-3)$.
4) Hallar k para que $v = (k,1,1)$ resulte combinación lineal de $u = (0,1,2)$ y $w = (1,-1,0)$
5) Decidir si los siguientes conjuntos de vectores generan $\mathbb{R}^n$:
   a) $n = 2\ \ \{(3,-2), (2,1)\}$
   b) $n = 2\ \ \{(3,1), (-9,-3)\}$
   c) $n = 3\ \ \{(1,-1,,1), (0,1,1), (0,0,1)\}$
6) Determine si el conjunto $X = \{(1,0), (0,1)\}$ es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^2$.
7) Determinar si el conjunto de vectores dado genera el espacio vectorial $(\mathbb{R}^3; +; \mathbb{R}; .)$.
   a) $B_1 = \{(1,1,1), (0,1,1), (0,0,1)\}$
   b) $B_2 = \{(1,2,3), (-1,2,3), (5,2,3)\}$
   c) $B_1 = \{(2,0,1), (3,1,2), (1,1,1), (7,3,5)\}$
8) Una unidad de Ciberdefensa analiza transferencias bancarias internacionales para detectar posibles casos de:
   - lavado de dinero
   - financiamiento del terrorismo
   - fraude electrónico

   Cada operación se representa como un vector en $\mathbb{R}^4$ con las siguientes componentes:

   $$x = (m, f, r, t)$$

   - m: monto normalizado de la transacción
   - f: frecuencia de operaciones del emisor
   - r: riesgo geográfico del país destino
   - t: horario (normalizado entre 0 y 1)

   El conjunto de operaciones legítimas conocidas genera un subespacio L, siendo estas:

   $$v_1 = (1,0,1,0), v_2 = (0,1,1,0), v_1 = (1,1,2,0)$$

a) Demostrar que los vectores generan un subespacio $L \subset \mathbb{R}^4$.

Luego se detecta una nueva operación sospechosa:

$$x = (2,1,3,1)$$

b) Determinar si $x \in L$.

c) Interpretar el resultado, ¿es una operación potencialmente riesgosa?

9) El sistema de defensa aérea modela la posición de una aeronave mediante vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$(x, y, z)$$

Donde:

- x: coordenada Este–Oeste
- y: coordenada Norte–Sur
- z: altitud

Se sabe que las trayectorias autorizadas para vuelos comerciales en una determinada región están contenidas en el subespacio T generado por los vectores:

$$v_1 = (1,0,1)\ y\ v_2 = (0,1,1)$$

a) Probar que la combinación lineal de v_1 y v_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

b) Interpretar geométricamente qué representa el subespacio T.

Un radar detecta una aeronave no identificada en la posición:

$$p = (2,1,1)$$

c) Determinar si la posición inicial p pertenece al subespacio anterior.

10) Un Centro de Operaciones de Ciberdefensa (SOC) modela el costo de respuesta ante incidentes mediante un vector de costos:

$$\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$$

Donde:

- c_1: costo por unidad de análisis de tráfico sospechoso.
- c_2: costo por unidad de inspección de accesos no autorizados.
- c_3: costo por unidad de monitoreo de transacciones anómalas.

Se sabe que:

El vector de costos es un múltiplo escalar del vector base $(6,8,7)$.

Una posible carga de trabajo registrada durante un incidente es:

$$(x_1, x_2, x_3) = (40,50,30)$$

El presupuesto total asignado para ese incidente fue de $\$10.200$.

a) La ecuación presupuestaria del sistema.

b) El vector de costos unitarios.

11) Analizar si el vector $\vec{g} = (2; 14; -34; 7)$ pertenece al subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por los vectores $v_1 = (1; 4; -5; 2)\ \ y\ \ v_2 = (1; 2; 3; 1)$.

12) Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que el vector $u = (3, k-3, 2k)$ pertenezca al subespacio generado por los vectores $\alpha(2,0,4) + \beta(1,0,2) = (3; k-3; 2k)$.

Respuestas

1) a) Si, es combinación lineal. $(2,3,-4) = \alpha_1(1,0,0) + \alpha_2(0,1,0) + \alpha_3(0,0,1)$

$$\begin{cases} 2 = \alpha_1 \\ 3 = \alpha_2 \\ -4 = \alpha_3 \end{cases}$$

b) No es combinación lineal. $(2,3,-4) = \alpha_1(2,1,0) + \alpha_2(-1,3,2)$

$$\begin{cases} 2 = 2\alpha_1 - \alpha_2 \\ 3 = \alpha_1 + 3\alpha_2 \\ -4 = 2\alpha_2 \end{cases} \qquad \alpha_1 = 9, \alpha_2 = -2 \qquad 2 \neq 18 + 2, \ la\ igualdad\ no\ se\ cumple$$

c) Si, es combinación lineal. $(2,3,-4) = \alpha_1(1,-3,2) + \alpha_2(3,0,-2)$

$$\begin{cases} \alpha_1 = -1 \\ \alpha_2 = 1 \end{cases}$$

2) Desarrollo todos los incisos;

a) Resuelvo

$$\alpha(1;-3;2) + \beta(2;-1;1) = (4;3;-1)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} (1) & 2 & 4 \\ -3 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 15 \\ 0 & -3 & -9 \end{array}\right) \approx {}_{F_2 \cdot \frac{1}{5}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & (1) & 3 \\ 0 & -3 & -9 \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\alpha = -2 \wedge \beta = 3 \Rightarrow (4;3;-1) = (-2)(1;-3;2) + 3(2;-1;1)$$

b) Resuelvo

$$\alpha(1;-3;2) + \beta(2;-1;1) = (2;1;-3)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} (1) & 2 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 7 \\ 0 & -3 & -7 \end{array}\right) \approx {}_{F_2 \cdot \frac{1}{5}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 2 \\ 0 & (1) & 7/5 \\ 0 & -3 & -7 \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -4/5 \\ 0 & 1 & 7/5 \\ 0 & 0 & -14/5 \end{array}\right)$$

Sistema incompatible, $(2;1;-3)$ no se puede expresar como combinación lineal de $(1;-3;2)$ y $(2;-1;1)$

c) Resuelvo

$$\alpha(1;-3;2) + \beta(2;-1;1) = (1;12;\ k)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} (1) & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 12 \\ 2 & 1 & k \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 15 \\ 0 & -3 & k-2 \end{array}\right) \approx {}_{F_2 \cdot \frac{1}{5}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & (1) & 3 \\ 0 & -3 & k-2 \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & k+7 \end{array}\right)$$

Para que el sistema sea compatible y $(1;12;\ k)$ sea combinación lineal de los vectores dados $\Rightarrow k + 7 = 0 \Rightarrow \boxed{k = -7}$

d) Resuelvo

$$\alpha(1;-3;2)+\beta(2;-1;1)=(a;b;c)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c}(1) & 2 & a\\ -3 & -1 & b\\ 2 & 1 & c\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{cc|c}1 & 2 & a\\ 0 & 5 & b+3a\\ 0 & -3 & c-2a\end{array}\right)\approx {}_{F_2\cdot\frac{1}{5}}\left(\begin{array}{cc|c}1 & 2 & a\\ 0 & (1) & \frac{b+3a}{5}\\ 0 & -3 & c-2a\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{cc|c}1 & 0 & \frac{-a-2b}{5}\\ 0 & 1 & \frac{b+3a}{5}\\ 0 & 0 & \frac{-a+3b+5c}{5}\end{array}\right)$$

Para que el sistema sea compatible y $(a;\ b;\ c)$ sea CL de los vectores dados debe $\frac{-a+3b+5c}{5}=0$

$$\boxed{-a+3b+5c=0}$$

3) $(1{,}5, \mathrm{k}) = \alpha_1(1,-1{,}0) + \alpha_2(1{,}2,-3)$

$$\begin{cases} 1 = \alpha_1 + \alpha_2 \\ 5 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 \\ k = -3\alpha_2 \end{cases}$$

$$\alpha_1 = -1$$

$$\alpha_2 = 2$$

$$k = -6$$

4) Resuelvo

$$\alpha(0;2;1)+\beta(1;-1;0)=(k;1;1)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c}0 & (1) & k\\ 2 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{cc|c}0 & 1 & k\\ 2 & 0 & 1+k\\ (1) & 0 & 1\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{cc|c}0 & 1 & k\\ 0 & 0 & k-1\\ 1 & 0 & 1\end{array}\right)$$

Para que el sistema sea compatible y $(\mathbf{k};\ \mathbf{1};\ \mathbf{1})$ sea CL de los vectores dados

$$\Rightarrow k-1=0 \Rightarrow \boxed{k=1}$$

5) a) Por definición, el conjunto generado por combinaciones lineales de vectores:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3$$

es un subespacio vectorial, ya que:

- contiene al vector cero ($si\ \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$),
- es cerrado por suma,
- es cerrado por producto por escalar.

Entonces $L \subset \mathbb{R}^4$.

b) $(2{,}1{,}3{,}1) = \alpha_1(1{,}0{,}1{,}0) + \alpha_2(0{,}1{,}1{,}0) + \alpha_3(1{,}1{,}2{,}0)$

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, 0) = (2{,}1{,}3{,}1)$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 2$$

$$\alpha_1 + \alpha_3 = 1$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = 2$$

$$0 = 1, falso$$

Como la última ecuación es falsa, el sistema no tiene solución y $x \notin L$.

c) Como $x \notin L$, significa que la operación no puede explicarse como combinación de patrones normales.

Por lo tanto debe marcarse como operación anómala / sospechosa, lo que puede implicar lavado de dinero, fraude electrónico o terrorismo financiero.

6) Si, ya que como $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ se verifica que $v = x \cdot (1,0) + y \cdot (0,1)$. Por tanto, $\mathbb{R}^2 = \langle (1,0), (0,1) \rangle$.

7) Resolución

a) Resuelvo

$$\alpha(1;1;1)+\beta(0;1;1)+\gamma(0;0;1)=(x;y;z)\rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}(1)&0&0&x\\1&1&0&y\\1&1&1&z\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&x\\0&(1)&0&y-x\\0&1&1&z-x\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&x\\0&1&0&y-x\\0&0&(1)&z-y\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&x\\0&1&0&y-x\\0&0&1&z-y\end{array}\right)$$

$$r(A)=r(A')=3=n°incog\Rightarrow SCD\quad\therefore\quad B_1\ genera\ \Re^3$$

b) Resuelvo

$$\alpha(1;2;3)+\beta(-1;2;3)+\gamma(5;2;3)=(x;y;z)\rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}(1)&-1&5&x\\2&2&2&y\\3&3&3&z\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&5&x\\0&4&-8&y-2x\\0&6&-12&z-3x\end{array}\right)\frac{1}{6}F_3\approx\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&5&x\\0&4&-8&y-2x\\0&(1)&-2&\frac{z-3x}{6}\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&3&\frac{3x+z}{2}\\0&0&0&\frac{3y-2z}{3}\\0&1&-2&\frac{z-3x}{6}\end{array}\right)$$

$$\Rightarrow Para\ que\ el\ sistema\ tenga\ solución\ deberá\ ser:\frac{3y-2z}{3}=0\Rightarrow 3y-2z=0,\ el\ conjunto\ no\ genera\ todo\ \Re^3$$

$$\therefore\ \boxed{B_2\ genera\ un\ subespacio\ propio:\overline{B_2}=\{(x;y;z)\in\Re^3/3y-2z=0\}\ o\ sea\ \overline{B_2}=\{(a;a)\ con\ a\in\Re\}}$$

c) Resuelvo

$$\alpha(2;0;1)+\beta(3;1;2)+\gamma(1;1;1)+\partial(7;3;5)=(x;y;z)\rightarrow\left(\begin{array}{cccc|c}2&3&1&7&x\\0&1&1&3&y\\(1)&2&1&5&z\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{cccc|c}0&-1&-1&-3&x-2z\\0&(1)&1&3&y\\1&2&1&5&z\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{cccc|c}0&0&0&0&x+y-2z\\0&1&1&3&y\\1&0&-1&-1&z-2y\end{array}\right)$$

$$\Rightarrow Para\ que\ el\ sistema\ tenga\ solución\ deberá\ ser:x+y-2z=0\Rightarrow,\ el\ conjunto\ no\ genera\ todo\ \Re^3$$

$$\therefore\ \boxed{B_2\ genera\ un\ subespacio\ propio:\overline{B_2}=\{(x;y;z)\in\Re^3/x+y-2z=0\}\ o\ sea\ \overline{B_2}=\{(x;y;z)\in\Re^3/x=-y+2z\}}$$

8) a) La combinación lineal $(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2)$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ ya que cumple las 3 condiciones elementales:

- contiene al vector cero ($si\ \alpha_1 = \alpha_2 = 0$),
- es cerrado por suma,
- es cerrado por producto por escalar.

b) El subespacio es un **plano que pasa por el origen** en $\mathbb{R}^3$. Todas las trayectorias autorizadas cumplen:

$$z = x + y$$

Dado que

$$\alpha_1(1,0,1) + \alpha_2(0,1,1)$$

Entonces, **todo vector del subespacio T tiene la forma:**

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2) = (x, y, z)$$

$$x = \alpha_1 \quad y = \alpha_2 \quad z = \alpha_1 + \alpha_2$$

Sustituyendo

$$z = x + y$$

Es decir, la altitud (z) está relacionada linealmente con el desplazamiento horizontal (x, y), por lo que El corredor aéreo permitido es un plano en el espacio tridimensional tal que

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x + y\}$$

c) ¿Existen α_1 y α_2 tal que $\alpha_1(1,0,1) + \alpha_2(0,1,1) = (2,1,1)$?

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2) = (2,1,1)$$

De ahí obtenemos que $\alpha_1 = 2$ y $\alpha_2 = 1$, pero entonces

$$\alpha_1 + \alpha_2 \neq 1$$

Hay una contradicción, $p \notin T$.

9)

a) Calculamos la combinación lineal

$$a(1,0,1) + b(0,1,1) = (a, b, a + b)$$
$$T = \{(a, b, a + b) | a, b \in \mathbb{R}\}$$

- Contiene al vector cero (tomando $a = b = 0$).
- Es cerrado por suma.
- Es cerrado por multiplicación escalar.
- $T \subseteq \mathbb{R}^3$, es un subespacio vectorial.

b) Los vectores v_1 y v_2 son linealmente independientes, ya que ninguno es múltiplo de otro. Por lo tanto, generan un subespacio de dimensión 2. Es un plano que pasa por el origen con la ecuación $(x, y, z) = (a, b, a + b)$ o $x + y - z = 0$.
El subespacio T representa un plano en el espacio tridimensional que pasa por el origen y contiene todas las trayectorias autorizadas de vuelo.

c) Sustituyendo en la ecuación anterior $2 + 1 - 1 = 0$

$$2 \neq 0$$

El punto

$$p = (2,1,1)$$

No satisface la ecuación del plano.

10)

a) Como el vector de costos es múltiplo escalar de $(6,8,7)$:

$$\vec{c} = k(6,8,7) = (6k, 8k, 7k)$$

Podemos representar a la ecuación presupuestaria como una combinación lineal:

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 = I$$

Reemplazando:

$$6k \cdot 40 + 8k \cdot 50 + 7k \cdot 30 = 10200$$

$$850k = 10200$$

$$k = 12$$

b) El vector de costos es $\vec{c} = (6 \cdot 12{,}8 \cdot 12{,}7 \cdot 12)$

$$\vec{c} = (72{,}96{,}84)$$

La ecuación presupuestaria entonces es $72x_1 + 96x_2 + 84x_3 = 10200$.

- cada unidad de análisis de tráfico cuesta 72 unidades monetarias
- cada unidad de inspección interna cuesta 96
- cada unidad de monitoreo financiero cuesta 84

La combinación observada de tareas consume exactamente el presupuesto asignado al incidente.

11)

$$\alpha(1;4;-5;2)+\beta(1;2;3;1)=(a;b;c;d)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & 1 & a \\ 4 & 2 & b \\ -5 & 3 & c \\ 2 & 1 & d \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & b-4a \\ 0 & 8 & c+5a \\ 0 & -1 & d-2a \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & b-4a \\ 0 & 8 & c+5a \\ 0 & \boxed{1} & -d+2a \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a+d-2a \\ 0 & 0 & b-4a+2(-d+2a) \\ 0 & 0 & c+5a-8(-d+2a) \\ 0 & 1 & -d+2a \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -a+d \\ 0 & 0 & b-2d \\ 0 & 0 & c-11a+8d \\ 0 & 1 & -d+2a \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} b - 2d = 0 \\ -11a + c + 8d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 2d \\ c = 11a - 8d \end{cases}$$

$$\overline{A} = \{(a;b;c;d) / b = 2d \wedge c = 11a - 8d\}$$

Si ahora tomas el vector $\vec{g}$ verás que cumple con esta condición del subespacio que generaron los vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$

El otro método:

$\alpha(1;4;-5;2)+\beta(1;2;3;1)=(2;14;-34;7)$ Resolviendo $\alpha = 5$ y $\beta = -3$

O sea $5(1;4;-5;2)+(-3)(1;2;3;1)=(2;14;-34;7)$

12) Entonces

$A = \{(2;0;4),(1;0;2)\}$.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & (1) & 3 \\ 0 & 0 & k-3 \\ 4 & 2 & 2k \end{array}\right) \approx \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & k-3 \\ 0 & 0 & 2k-6 \end{array}\right)$$

Para que el sistema sea compatible $k - 3 = 0$ o sea $\boxed{k = 3}$